

+Projeto de desenvolvimento – Edital Desenvolvimento web - Luiz Lins Nº 09/2025 -

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Título do projeto: Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação para suportar as Atividades Docente

Alunos: Gustavo Pinto Fonseca - 01865514 / Marcelo Iuri Silveira Soares - 01821799 / Kayk De Oliveira Silva - 01821798

Docente: Luiz Lins Monteiro Junior

Faculdade Maurício de Nassau - Parnaíba-PI

Introdução

É cada vez mais notória a participação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na vida das pessoas, em especial, no contexto do ambiente escolar, que nesses últimos anos tem sido transformado. Como por exemplo, com a utilização dos Objetos Digitais de Aprendizagem (ODAs) em sala de aula, tais como aplicativos para dispositivos móveis (e.g., smartphones e tablets), ferramentas de sala de aula online (e.g., ambientes virtuais de aprendizagem - AVAs), dentre outros sistemas que facilitam o acesso à informação, tal como o YouTube e os recentes cursos online abertos e massivos (do inglês, Massive Open Online Courses - MOOCs). O estágio atual das ferramentas de TICs possibilita propostas educacionais inovadoras, tais como as metodologias que permitem de maneira eficiente o ensino e aprendizagem, bem como a interação entre professores e alunos.

A nova concepção de educação prevê que o espaço escolar seja capaz de atender todos os alunos, independentemente de sua necessidade educacional, propondo um desafio para os professores que precisam ultrapassar o modelo tradicional, inovando sua prática pedagógica [1]. Sendo os professores os principais agentes da educação, cabe a eles a adoção de esforços para a compreensão sobre recursos e estratégias digitais e sua aplicabilidade no âmbito educacional [2]. Além disso, é de fundamental importância o entendimento sobre tais tecnologias para que se pautem pelas potencialidades de cada aluno e não pelas suas limitações.

A constante evolução das TICs permite inovações nos modos de comunicação e interação que podem ser úteis na construção do conhecimento, auxiliando nos processos de ensino e aprendizagem [1]. Os ODAs são materiais elaborados com objetivos educacionais utilizados como suporte ao ensino, incorporando tecnologias digitais a fim de facilitar a compreensão dos conteúdos pelos alunos [2]. No entanto, para que essas ferramentas sejam empregadas no ambiente escolar, há uma dependência da aceitação do professor e apropriada utilização em prol do desenvolvimento de práticas educativas. Para Maia e Barreto [3], "conhecer como os professores estão recebendo essas informações, como estão articulando a chegada desses novos equipamentos é um passo importante para que as tecnologias não sejam apenas inseridas nas escolas, mas também, integradas a elas, a partir das práticas pedagógicas". É preciso que os recursos digitais disponíveis no espaço escolar não sejam apenas utilizados, mas também elaborados de modo a ajustá-los às necessidades educacionais dos alunos. Diante deste cenário relacionado ao meio educacional, surge o termo Informática na Educação. De acordo com Valente [4], a "implantação da informática na educação depende basicamente de quatro ingredientes: o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar o computador como ferramenta educacional, e o aluno".

A implantação destes por vezes é limitada aos estudantes. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) [5], cerca de 81% das escolas públicas brasileiras possuem laboratório de informática, mas apenas 59% utilizam seus laboratórios. Estes dados revelam que ainda há casos em que os alunos e professores das escolas públicas não têm aproveitado de toda a estrutura que os laboratórios oferecem. Além disso, atualmente percebe-se a incorporação de mais "ingredientes" na informática na educação, como os smartphones, tablets e notebooks, os quais são recursos que têm trazido mais autonomia aos usuários, pelo fato de geralmente serem dispositivos pessoais, e poderem ser utilizados a qualquer momento e em qualquer lugar. Os professores normalmente ainda encontram dificuldades para inserir o uso das TICs em seus planos de ensino ou para obter suporte para a realização de suas atividades com o uso de TICs. Há ainda um trabalho manual para a realização de algumas atividades docentes. Por exemplo, para a criação do plano de trabalho docente e entregas de relatórios. É comum verificar que, ao preparar planos de ensino, os professores se deparam com situações diversas, como a falta de habilidade para a utilização de recursos ou mesmo a falta destes, bem como a existência de estratégias e materiais adaptados que atendam às necessidades educacionais específicas da instituição. Neste contexto de evolução da educação com a

utilização de TICs, o objetivo deste projeto de pesquisa é possibilitar o uso destas para suportar as principais atividades dos docentes.

Justificativa

Dentro do âmbito educacional, a busca pela evolução dos métodos de aprendizagem e garantia de ensino vêm se aperfeiçoando no decorrer do tempo. Segundo [6], as instituições de ensino devem compreender que as tecnologias digitais estão transformando as metodologias de transmissão e aquisição do conhecimento, tendo em mente o ponto de vista que os alunos não são mais os mesmos, já que o mundo atual, repleto de inovações tecnológicas, não permite que os estudantes limitem-se a livros e cadernos na hora de aprender, pois a ausência de recursos digitais não parece ser atrativa. Por um lado, é notório que o ambiente escolar em sua própria estrutura tem se mantido o método tradicional de ensino. Segundo [7], esse método baseia-se em um ensino voltado para a memorização, a qual é uma situação desvantajosa que limita a busca por novos conhecimentos. Por outro lado, a tecnologia tem sido inserida em diversos setores da educação, tendo parte da administração escolar como exemplo, no intuito de obter progresso e promover o avanço do ensino, capacitando e expandindo a competência e habilidade do discente de assimilar e compreender os conteúdos passados pelos professores. Assim, aparece o uso direto da informática na educação, fator que gera grandes discussões a respeito da eficiência e do quanto pode ser proveitoso, necessário e positiva sua presença em sala de aula e na realização das atividades docentes. Com os avanços tecnológicos digitais de informação e comunicação emergentes no decorrer do tempo, o modo como as pessoas interagem e buscam informações sofreu diversas alterações. Antes do surgimento da Internet, a comunicação com pessoas à distância era limitada ao envio de cartas, e a busca do conhecimento restringia-se a livros. A propagação das TICs foi um influente fator na alteração do modo de vida das pessoas, causando um certo desequilíbrio entre as gerações de educadores e educandos. Mas é possível resgatar esse equilíbrio, com a inserção da tecnologia no processo educacional, desde que seja aplicada da maneira correta. Isso tornará o ambiente escolar mais interativo e atrativo tanto para os professores quanto, principalmente, para os estudantes [8].

Essas ferramentas digitais podem ser importantes no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, pois além de oferecer atividades interativas, favorecem a compreensão de conceitos considerados complexos. Elas também são muito interessantes

para os professores, que podem estar realizando suas atividades de maneira a consumir menos tempo, de forma menos cansativa e, adicionalmente, transparente. Esta última vantagem é oriunda do fato das atividades realizadas pelo professor poderem ser facilmente visualizadas pela comunidade acadêmica. Por exemplo, o plano de atividade docente pode ser consultado facilmente pelos interessados, os estudantes poderão verificar se o professor está realizando as correções de atividades avaliativas, e o setor pedagógico poderá ter acesso facilmente aos planos de ensino utilizados pelo docente em disciplinas ministradas. As proposta de uso de ferramentas de TIC educativas buscam integrar teoria e prática, objetivando o melhoramento e motivação do processo de ensino-aprendizagem [9].

As soluções de software educativas podem servir de apoio a esse processo e a escolha depende dos objetivos, de sua utilização na prática e da forma de aprendizagem pretendida de acordo com as potencialidades do estudante e das atividades realizadas com os quais o software é destinado. "O papel do professor é fundamental não só na escolha das soluções de software a serem utilizados, mas na elaboração de um plano de trabalho que vise a interação deles com o estudante" [10].

Fundamentação Teórica:

Os métodos de qualificação e aprimoramento do ensino vêm sendo atualizados perante o avanço da tecnologia e da sociedade. A inserção de soluções de software como ODAs auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. Segundo [8], o ambiente escolar precisa se adequar a atualidade, relacionando os conteúdos abordados em sala de aula com a vivência dos alunos e as ocorrências do cotidiano, tais quais as tecnologias digitais de informação e comunicação. Prensky [11] afirma que o papel da tecnologia no processo educacional é dar o suporte necessário para que o aluno possa adquirir conhecimento de forma autônoma, mas com a colaboração e auxílio do professor, facilitando o modo de entendimento e obtenção dos conteúdos abordados em aula. O que tira do professor o papel de único detentor do conhecimento, transformando-o em um facilitador do ensino. O uso das tecnologias e ferramentas tecnológicas são considerados como um direito do aluno, do professor e da escola, e podem ser aliados à educação de qualidade. Isso assegura todas as práticas que garantam a inclusão, a igualdade no acesso e aprendizagem [6]. A informática na educação é a área em que este projeto de pesquisa irá atuar.

A Computação Móvel [12] tem se tornado cada vez mais parte da sociedade. Dispositivos móveis fornecem conectividade e podem permitir acesso, processamento e compartilhamento de informações a qualquer tempo e em qualquer lugar, provendo ubiquidade de acesso às infraestruturas de redes móveis. Eles também estão tendo uma melhor relação custo-benefício e provendo mais recursos como, por exemplo, maior poder de armazenamento e processamento, múltiplas interfaces de rede, GPS, e integrando uma variedade de sensores, como acelerômetro, magnetômetro e sensores de proximidade. Dessa forma, dispositivos móveis vêm permitindo a execução de aplicações cada vez mais sofisticadas e com a capacidade de identificar ou inferir alguns aspectos do contexto do usuário ou até a sua atividade/situação em um dado momento. A utilização de dispositivos móveis é cada vez mais frequente em ambientes acadêmicos e, como descrito acima, eles estão oferecendo mais recursos que podem ser úteis para facilitar o trabalho docente, bem como melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Neste projeto pretende-se explorar ainda mais a utilização de aplicativos móveis.

Planejamentos Docentes

A seguir são apresentadas algumas atividades de planejamento requeridas aos docentes. É importante entender o que são e o que regulamenta-os, uma vez que objetiva-se neste projeto proporem ferramentas para suportar a sua elaboração. -Plano de Ensino O plano de ensino é um documento base que serve como referência aos docentes, evidencia os objetos da disciplina em questão e discrimina de forma detalhada os itens a serem ministrados ao longo do curso. Ele é um planejamento no qual o professor interliga os objetivos, os conteúdos e as metas que pretende atingir com os alunos em determinada disciplina. Os Planos identificam as atividades planejadas pelo docente para o semestre letivo, e os Relatórios descrevem as atividades executadas e/ou as justificativas para aquelas que não foram desenvolvidas. O Plano de Atividades consiste no planejamento semestral do quantitativo de horas dedicado às atividades na instituição, entendidas como aquelas de ensino, de pesquisa e extensão, atividades administrativas e de representação

Objetivo Geral:

O objetivo geral deste projeto é possibilitar a utilização efetiva das TICs para suportar as principais atividades dos docentes

Objetivos Específicos:

- Mapear as atividades realizadas pelos professores em ordem de prioridade;- Identificar as ferramentas de TIC já disponíveis gratuitamente para instituições de ensino e pesquisa que são úteis para suportar as atividades docentes
- Desenvolver aplicações para suportar atividades docentes bem específicas em que não há ferramenta já pronta para uso
- Implantar e difundir as ferramentas de TIC identificadas e implementadas na comunidade acadêmica do Instituto Federal do Maranhão

Resultados esperados.

Como resultado final deste projeto de pesquisa, haverá um produto tecnológico a ser utilizado pela instituição: um portal (i.e, uma página web) para servir de apoio tanto para a obtenção e acesso das ferramentas (i.e., soluções de software) pelos docentes, como também possuirá informações com metodologias de uso de tais soluções. Portanto, no portal haverá um guia de boas práticas e tutoriais de como utilizar as ferramentas propostas. Ademais, os resultados esperados deste projeto de pesquisa poderão contribuir, significativamente, das seguintes maneiras: 1. Aumentar a produtividade dos professores, uma vez que possibilitará a realização das atividades docentes com maior eficiência e menor consumo de tempo; 2. Essa pesquisa possui importância científica e institucional. Dessa forma, espera-se que os produtos gerados por este projeto atendam as demandas relacionadas ao desenvolvimento institucional

Referências.

Referências

[1] AGUIAR, Eliane Vigneron Barreto. As novas tecnologias e o ensino-aprendizagem. VÉRTICES, Rio de Janeiro, v. 10, p. 63-71, 2008.

[2] GIROTO, Claudia Regina Mosca; POKER, Rosimar Bortolini; OMOTE, Sadao. As tecnologias nas práticas pedagógicas inclusivas. Marília: Cultura Acadêmica, 2012. inclusivas. Marília: Cultura Acadêmica, 2012.

[3] MAIA, Dennys Leite; BARRETO, Marcilia Chagas. Tecnologias digitais na educação: uma análise das políticas públicas brasileiras. Educação, Formação & Tecnologias-ISSN 1646-933X, v. 5, n. 1, p. 47-61, 2012.

[4] VALENTE, José Armando. Diferentes usos do computador na educação. Em Aberto, v. 12, n. 57, 2008.

[5] Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br). Disponível em: acesso em 30 de Jul. de 2019.

[6] VALENTE, José Armando; FREIRE, Fernanda Maria Pereira; ARANTES, Flavia Linhalis. Tecnologia e educação [recurso eletrônico]: passado, presente e o que está por vir. Campinas, SP : NIED/UNICAMP, 2018.

[7] Vidal, E. (2002). Ensino a Distancia vs Ensino tradicional. Universidade Fernando Pessoa, Porto.

[8] Garcia, M. F., Rabelo, D. F., da Silva, D., & do Amaral, S. F. (2011). Novas competências docentes frente às tecnologias digitais interativas. Teoria e Prática da Educação, 14(1), 79-87.

[9] BARRILLI, Elomar Castilho; CUNHA, Gerson Gomes. A tecnologia de realidade virtual: recurso real para potencializar a educação. Virtual Reality and Scientific Visualization Journal, v. 2, n. 2, p. 1-16, 2009.

[10] MASCIANO, Cristiane Ferreira Rolim; SOUZA, Amaralina Miranda de. O Uso de softwares educativos no processo de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência intelectual. In: CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN, Buenos Aires: Actas. 2014. p. 1-12.

[11] Prensky, M. (2010). O papel da tecnologia no ensino e na sala de aula. CONJECTURA: filosofia e educação, 15(2). Ir para Rodapé [12] S. Poslad. Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions. John Wiley and Sons, 2009